

Code Review #3 — recapitulare-vacanta

Stadiu: 1a  · 1b  · 1c  (`solutie3` + `frecventaMinimului`).

Vestea bună întâi: e prima ta rezolvare **fără niciun bug critic nou**. Și ai văzut singur capcana problemei — că minimul poate fi *după* maxim — și ai tratat-o cu swap-ul de la începutul lui `frecventaMinimului`. Exact asta e diferența dintre a traduce enunțul în cod și a gândi problema.

Vestea mai puțin bună: cele **5 bug-uri**  **din review-urile #1 și #2 sunt toate neatinse**. Două review-uri la rând ai mers înainte pe exerciții noi peste bug-uri cunoscute. În proiecte reale asta se numește datorie tehnică și se plătește cu dobândă: 1c folosește `functii.h`, unde stau 3 din ele.

Regula pentru pasul următor

Nu începe 1d. Următorul commit trebuie să fie `fix: bug-urile din code review 1 si 2`. Lista completă, cu fix-urile deja scrise în review-urile anterioare:

#	Bug	Unde	Din review
1	Zerorizare <code>i<9999</code> vs scanare <code>i<=9999</code>	<code>functii.h:67</code> / <code>functii.h:79</code>	#1
2	<code>valMinima</code> fără <code>return</code> pe toate căile	<code>functii.h:77-86</code>	#1
3	Numere negative sparg vectorul de frecvență	<code>functii.h:73</code>	#1
4	<code>if(n>13)</code> respinge exact cazul <code>n=13</code>	<code>solutii.h:34</code>	#2
5	<code>frecventaCifraVector</code> nu-și zerorizează <code>f</code>	<code>functii.h:88</code>	#2

Verifică-te după fix: compilezi cu `g++ -Wall main.cpp` fără niciun warning; rulezi `solutie1`, `solutie12`, `solutie2`, `solutie3` pe rând (schimbi apelul în `main`) și toate dau rezultate corecte pe `data.txt` cu `n=13` și pe un `data.txt` cu un număr negativ.

Bug-uri critice noi

Niciunul. Așa arată un commit bun.

Issue-uri minore în codul nou

1. **valMin + pozMin = două parcurgeri pentru aceeași informație** (`solutii.h:31-33`). Minimul este elementul de la poziția minimului: `int mn = v[pmin];` . O funcție în minus de apelat, o parcurgere în minus, zero cod nou. Aceeași observație rămâne valabilă pentru `valMax` vs `pozMax` din review #2 — vezi tiparul?
2. **Ramura de swap nu e testată** — în `data.txt` curent minimul (poziția 0) e înaintea maximului (poziția 9), deci swap-ul tău nu rulează niciodată. Un cod netestat e un cod despre care doar *speri* că merge. Mută 4364 la începutul vectorului și verifică că rezultatul rămâne corect.
3. **Lipsește endl la ultima afișare** (`solutii.h:55`) — prompt-ul terminalului se lipește de rezultat.
4. **Spațiile din mesaje, a treia oară** — " Minimul este " cu spațiu în față, "Pozitia minimului..." fără; în review #1 și #2 același lucru. Alege o formă și ține-o peste tot.
5. **Afișezi pozițiile 1-indexat (pmin+1)** — alegere bună pentru om, dar atunci fă-o consecvent: în `solutie1` afișezi valori, aici poziții — un cititor nu are cum să știe convenția. Un comentariu scurt sau un mesaj explicit („poziția, numărând de la 1") rezolvă.

● Pattern-uri corecte (continuă așa)

- **Swap-ul `pmin > pmax`** — ai anticipat singur cazul care pică 80% din rezolvările acestei probleme. De departe cel mai valoros lucru din commit.
- **Interval închis `[pmin, pmax]` cu `<=`** — exact ce cere enunțul.
- **Zero bug-uri critice noi** — prima dată.
- **Formatul de commit `feat: ...`** — aplicat din prima, fără să ți se mai spună.
- **Ai variat `data.txt`** (ai mutat maximul pe altă poziție) — instinct bun de testare; acum du-l până la capăt (vezi 🟡 2).
- `frecventaMinimului` primește `mn` ca parametru în loc să-l recalculeze — separarea responsabilităților e corectă.

Pașii următori

Prioritate	Ce	Notă
1	<code>fix: bug-urile din code review 1 si 2</code>	tabelul de mai sus, toate 5
2	1d — toate elementele conțin cifra min sau max?	ai <code>contorCif</code> ; îți lipsește doar <code>cifMinNumar</code> (oglinda lui <code>cifMaxNumar</code>)
3	1e — primul minim absolut	citește exemplul din culegere de două ori înainte de cod

Prioritate	Ce	Notă
4	1f, 1g — interschimbări	vei avea nevoie de vectorul nemodificat — amintește-ți 🟡 1 din review #2

Sinteză

Criteriu	#1	#2	Acum
Progres culegere	1a	1a–1b	1a–1c
Bug-uri critice noi în commit	3	2	0 ✅
Bug-uri critice deschise total	3	5	5 ⚠️
Format commit	❌	⚠️	✅
Testare proprie a edge case-urilor	❌	❌	⚠️ început

Curba e exact cea corectă: fiecare commit mai curat decât precedentul. Singurul lucru care strică tabloul e coada de bug-uri care crește în spate. Închide-o acum, cât e mică — după 1g ar fi de trei ori mai lungă și de trei ori mai greu de debugat.